折现现金流估值

Discounted Cash Flow Valuation — 期末复习笔记

1 为什么折现：时间价值与单期 *Time Value of Money*

课件用一个选择题开场：**A** 是现在拿 300，**B** 是今天、一年后、两年后各拿 100。三年下来总数一样，但 A 更好——拿到手的钱立刻能投出去，而等待本身有代价。**这不是偏好问题，是三条能说清的理由。**

理由　① 人偏好现在的消费；② 物价会涨，未来的钱买到的东西更少；③ 未来的到账不确定。三条里任何一条成立，折现率就是正的。

终值 FV　今天一笔钱按某利率滚到未来某时点的金额。单期：$FV = C_0 \times (1+r)$，$(1+r)$ 叫终值因子。

现值 PV　未来一笔钱折回今天的金额，是终值的逆运算：$PV = C_1/(1+r)$。折现与复利共用同一个因子，只是方向相反。

10,000 按 5% 存一年，得 **10,500** = 10,000 × 1.05。反过来，一年后能拿到 10,000、利率 5%，今天就值 **9,523.81** = 10,000 / 1.05。两者互为验证：9,523.81 × 1.05 正好回到 10,000。

$$FV = C_0(1+r) \qquad PV = \frac{C_1}{1+r} \qquad \text{NPV} = -\text{Cost} + PV$$

把这两个式子拼起来就是投资决策的全部：花 9,500 买一个一年后付 10,000 的投资，$\text{NPV} = -9{,}500 + 10{,}000/1.05 = 23.81$。**正的，所以做。**NPV 大于零的含义不是"赚了 23.81"，而是"扣掉资金的机会成本之后还多出 23.81"——它算的是超额收益，不是会计利润。

2 多期：复利、折现，以及反解 *Compounding & Discounting*

一年以上的账，关键只在一点：**利息要不要再生利息。**1 元、9%、两年——单利是 $1 + 1 \times 9\% \times 2 = 1.18$，复利是 $1 \times 1.09^2 = 1.1881$。差的 0.0081 有个名字：利滚利，等于 0.09×0.09。拉到三年，复利 $1.09^3 = 1.295029$，单利 $1 + 0.09 \times 3 = 1.27$，缝变宽了。期限越长，这条缝越宽，这是复利全部的威力所在。

$$FV_T = C_0(1+r)^T \qquad PV_0 = \frac{C_T}{(1+r)^T}$$

课件用股利把复利画成了时间轴：1.10 的股利按 40% 涨五年，逐年是 **1.54**、**2.16**、**3.02**、**4.23**、**5.92**。对照单利口径：1.10 + 5 × 0.44 = **3.30**。5.92 与 3.30 之间的 2.62，**全部是"前几年的增长也在长"带来的**，不是利率变高了。

反方向是折现。五年后的 20,000、折现率 15%，今天值 $20{,}000/1.15^5 =$ **9,943.53**——不到一半。折现率越高、期限越长，折得越狠，这两个方向决定了所有长期项目的估值。

已知三个求一个	怎么解	课件的例子
求 FV 或 PV	直接乘 / 除 $(1+r)^T$	1.10 → 5.92；20,000 → 9,943.53
求 T	两边取对数：$T = \ln(FV/PV)/\ln(1+r)$	5,000 涨到 10,000、10%，$T = \ln 2/\ln 1.10 =$ **7.27** 年
求 r	开 T 次方：$r = (FV/PV)^{1/T} - 1$	5,000 涨到 50,000、12 年，$r = 10^{1/12} - 1 =$ **21.15%**

7.27 年这个数正好解释「72 法则」：72 除以百分数给的是近似值，$\ln 2/\ln(1+r)$ 给的是准数。而 21.15% 这一问里最容易错的地方是用了对数而不是开方——求 T 取对数，求 r 开方，两个动作不能互换。

多笔现金流就是把上面的除法重复几遍。200、400、600、800 分别在 1—4 年末到账、折现率 12%，逐笔折得 178.57、318.88、427.07、508.41，合计 **1,432.93**。要价 1,500，$\mathrm{NPV} = -67.07$，不买。

> **易错：**多笔现金流不能"把总额折现"。2,000 落在第 1—4 年，按第 4 年一次性折现得 1,271.04，与逐笔相加的 1,432.93 差 161.89——每笔的期限不同，必须各折各的。**唯一能合并的情形是金额与期限结构完全相同**，那才轮到下一节的年金公式。

3 一年到底赚多少：APR、EAR 与连续复利 *APR & EAR*

「年利率 12%」这句话本身不完整。按年复利，一年就是 12%；按半年复利，每期 6%、一年滚两次，实际是 12.36%。**所以有两个利率：报价用的和算账用的。**

APR　名义年利率，不考虑复利的年利率，等于每期利率乘上每年期数。12% 按半年复利，每期就是 6%。它只是报价口径，同一个 APR 配不同频率，结果不同。

EAR　实际年利率，一年真正滚出来的增长率：$EAR = (1 + r/m)^m - 1$。比价只能比 EAR。

50 元、12%、按半年、3 年：$50 \times (1.06)^6 = \mathbf{70.93}$。要问"这等于按年复利多少"，就是解 $50 \times (1 + EAR)^3 = 70.93$，得 **12.36%**。更快的算法是看一年：(1.06)² − 1 = 12.36%，与三年无关——**EAR 是一年的概念，跟投资期长短没有关系。**

18% 按月复利：每期 1.5%，$(1.015)^{12} = 1.1956$，EAR 是 **19.56%**，比名义高 1.56 个点。这就是信用卡与消费贷的常见算法。

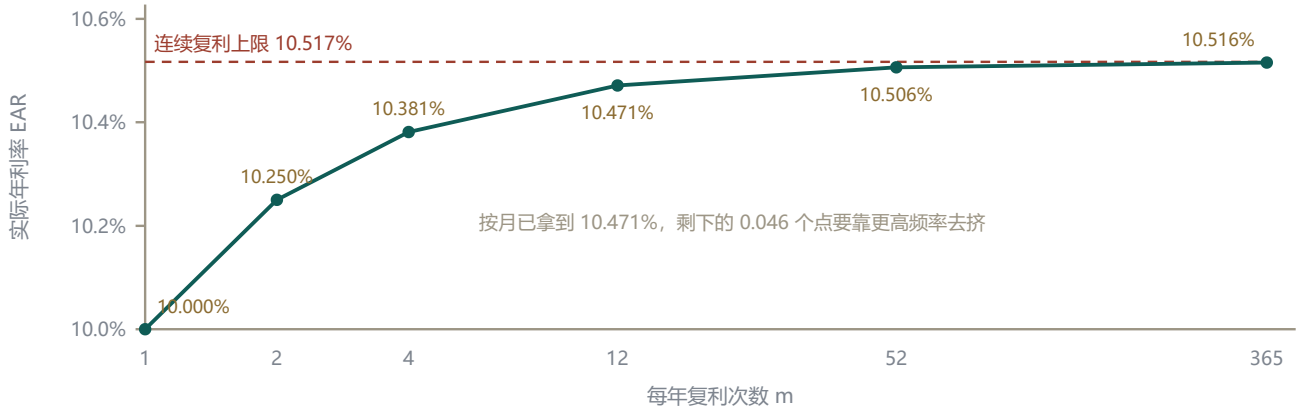


图 2　复利频率与 EAR。名义 10%，半年 EAR 为 10.250%，按日为 10.516%，连续为 10.517%。名义 50% 时，按日比半年高 8.57 个百分点；按日与连续仍差约 0.056 个百分点，不能一概视为相同。

名义利率	半年	按季	按月	按日	连续
1%	1.003%	1.004%	1.005%	1.005%	1.005%
10%	10.250%	10.381%	10.471%	10.516%	10.517%
50%	56.250%	60.181%	63.209%	64.816%	64.872%

这张表回答一个很实际的问题：多高的频率才值得在意？**利率越高，频率越要紧**——名义 1% 时六种算法几乎同值，名义 50% 时按日比半年高 8.57 个点。名义 10% 时，按日与连续约差 0.002 个百分点。差距随名义利率变化：名义 50% 时约差 0.056 个百分点；是否可忽略取决于精度要求。

连续复利是把这个极限写成公式：$FV = C_0 e^{rT}$，$e \approx 2.718$ 是 $(1 + 1/m)^m$ 在 $m \to \infty$ 时的极限。所以连续复利不是另一种人为规定，而是"无限次复利"的数学结果，**EAR 的上限就是** $e^r - 1$：10% 时 10.517%，再加频率也涨不动。

> **易错：** APR 之间不能直接比大小。同样写着 18%，按月是 19.56%，按季是 19.25%，按半年是 18.81%，按年是 18.00%——最高与最低差 1.56 个点，在几十万的贷款上是真金白银。**先换成 EAR 再比**，这一步没有例外。

4 永续年金：把无限求和变成除法 *Perpetuity*

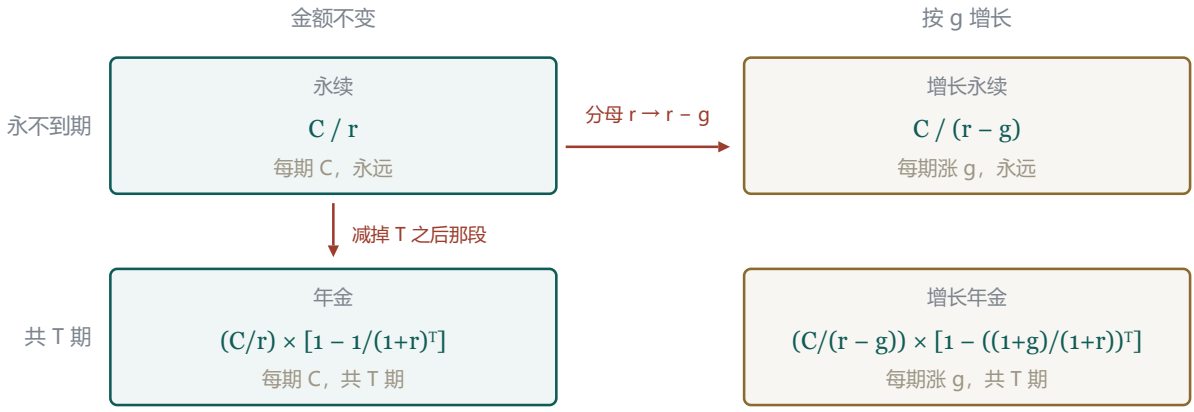


图 1　四个式子其实只有一个。从左上出发改一样东西就到下一个格子：分母加 −g，得到增长永续；减掉 T 期之后那段永续，得到年金；两样都改，得到增长年金。年金的括号项 $(1 - 1/(1+r)^T)$ 就是「这部分已经被 T 期截断了」，$T \to \infty$ 时它趋于 1，退回 C/r。

每期付 C、永远付下去，折现率 r，现值是 C/r。英国统一公债每年付 15 英镑、利率 10%，值 $15/0.10 = \mathbf{150}$。**150 不是"15 乘 10 年"**，是无限项 $C/(1+r)^t$ 加起来的极限——项数无穷但每项衰减得够快，和才收敛。

$$PV_{\text{永续}} = \frac{C}{r} \qquad PV_{\text{增长永续}} = \frac{C}{r-g}$$

增长永续只是分母多减一个 g。下一年股利 1.30、增长 5%、折现率 10%：$1.30/(0.10-0.05) = \mathbf{26.00}$。注意分子是**下一期**的现金流，不是当期——若把已经是下一期的 1.30 再乘一次 (1+g)，答案变成 27.30，凭空多算 5%。

课件 p31 那一页的推导区是**一个空白框**，只剩「A Geometric Sequence」这个标签，等比数列的求和过程整块缺失。结论可以由 p32 的例子反推：150 × 10% 正好回到 15，说明 C/r 是对的。推导本身是 $\sum C/(1+r)^t = C/r$，条件 $|1/(1+r)| < 1$，即 $r > 0$。

> **易错：** $r - g$ 看着无害，但 $g \to r$ 时分母趋零、估值爆炸。永续增长假设不能随便套在高增长公司上——它隐含"增长率永远低于折现率"，而现实里高增长总会掉下来。$g \geq r$ **时没有有限解**，不是"算出来很大"，是式子失效。

5 年金：永续的两段相减 *Annuity*

年金就是"有到期日的永续"。把无限长的 C/r 减去从第 $T+1$ 期才开始的那一段，剩下正好是前 T 期：

$$PV_{\text{年金}} = \frac{C}{r}\left[1 - \frac{1}{(1+r)^T}\right] \qquad PV_{\text{增长年金}} = \frac{C}{r-g}\left[1 - \left(\frac{1+g}{1+r}\right)^T\right]$$

括号里那一项 $(1 - 1/(1+r)^T)$ 有名字，叫年金因子。车贷：每月能还 400、年利率 7%（月利率 0.5833%）、36 期，$400 \times 32.3865 = \mathbf{12{,}954.59}$。分母的 0.005833 与指数的 36 必须是同一个时间单位，这是这一类题最常见的错源。

> **易错：**年金公式给出的是**「第一期付款前一期」的价值**，不是 t=0 的价值。课件那道题——四年、每年 100、第一期在第 2 年、折现率 9%——公式先算 $100 \times 3.23972 = \mathbf{323.97}$，这个数落在 t=1；再折一期才到 t=0：$323.97/1.09 = \mathbf{297.22}$。漏掉这一步答案会大 9%，而这正是延迟年金题的标准陷阱。

增长年金两个例子都用同一套算法。退休金：每年 20,000、涨 3%、40 年、折现率 10%，$20{,}000/0.07 \times [1 - (1.03/1.10)^{40}] = \mathbf{265{,}121.57}$。租金：8,500、涨 7%、5 年、12%，$8{,}500/0.05 \times [1 - (1.07/1.12)^{5}] = \mathbf{34{,}706.26}$——逐年折现（7,589.29 + 7,250.48 + 6,926.80 + 6,617.56 + 6,322.14）加起来是 34,706.27，比公式多的 1 分来自每一项先四舍五入再相加，公式本身没有中间舍入。这条对照值得自己按一遍。

四个式子怎么挑：看两件事——**有没有到期日**、**涨不涨**。统一公债与优先股股利是永续；股利折现模型的终值项是增长永续；车贷、房贷、债券息票是年金；涨薪后的退休金与租金是增长年金。四个公式的对照在末节速查里有。

6 贷款与摊还：三种还法，一张表 *Loan Amortization*

贷款按"本金什么时候还"分三种。**纯贴现**：今天拿钱、到期一次还本息，一年期国库券承诺还 10,000、市场利率 7%，售价 $10{,}000/1.07 = \mathbf{9{,}345.79}$。**只付息**：每期付息、到期还本，10,000、7%、5 年是前四年各 **700**、第五年 **10,700**。**摊还**：每期还一部分本金加当期利息，下面两种摊法都属于这一类。

等额本金——50,000、10 年、8%，每年还本金 5,000 加当年利息。第 1 年利息 4,000、还款 9,000、余额 45,000；第 10 年利息 400、还款 5,400、余额归零。总利息 $8\% \times (50{,}000 + 45{,}000 + \cdots + 5{,}000) = \mathbf{22{,}000}$。

年	期初余额	利息	本金	还款	期末余额
1	50,000	4,000	5,000	9,000	45,000
2	45,000	3,600	5,000	8,600	40,000
3	40,000	3,200	5,000	8,200	35,000
4	35,000	2,800	5,000	7,800	30,000
5	30,000	2,400	5,000	7,400	25,000
6	25,000	2,000	5,000	7,000	20,000
7	20,000	1,600	5,000	6,600	15,000
8	15,000	1,200	5,000	6,200	10,000
9	10,000	800	5,000	5,800	5,000
10	5,000	400	5,000	5,400	0

等额本息——每期还款额固定，用年金因子反解：$PMT = PV /$ 年金因子。5,000、4 年、8%，年金因子 3.312127，**PMT = 1,509.60**。四期合计 6,038.40，其中利息 1,038.41；表末剩 0.01、本金合计 4,999.99 是逐期取到分的累计误差，不是错——真实贷款表的最后一行常常要轧差补一分。

年	期初余额	还款	利息	本金	期末余额
1	5,000.00	1,509.60	400.00	1,109.60	3,890.40
2	3,890.40	1,509.60	311.23	1,198.37	2,692.03
3	2,692.03	1,509.60	215.36	1,294.24	1,397.79
4	1,397.79	1,509.60	111.82	1,397.78	0.01
合计		6,038.40	1,038.41	4,999.99	

统一用 50,000、10 年、8% 比较两种还法（上面的第二张表是另一笔 5,000、4 年贷款）：① 第 1 年两法的利息完全相同，都是 4,000，因为期初余额都是 50,000——差别从第 2 年才开始。② 利息永远等于"上期余额 × 8%"，所以余额降得多快、利息就降得多快：等额本金每年还 5,000 本金，利息每年减 400；等额本息第 1 年只还 3,451.47 本金，所以第 2 年利息只减 276.12（4,000 → 3,723.88）。③ 等额本金的还款额是等差数列（9,000 一路减到 5,400，公差 400），等额本息是常数 7,451.47——前者可预测，后者好记账。房贷几乎都用等额本息，不是因为便宜，而是月供固定好做预算；反过来，若打算几年内提前还款，等额本金更划算，因为前期还掉的本金更多、剩的余额更小。

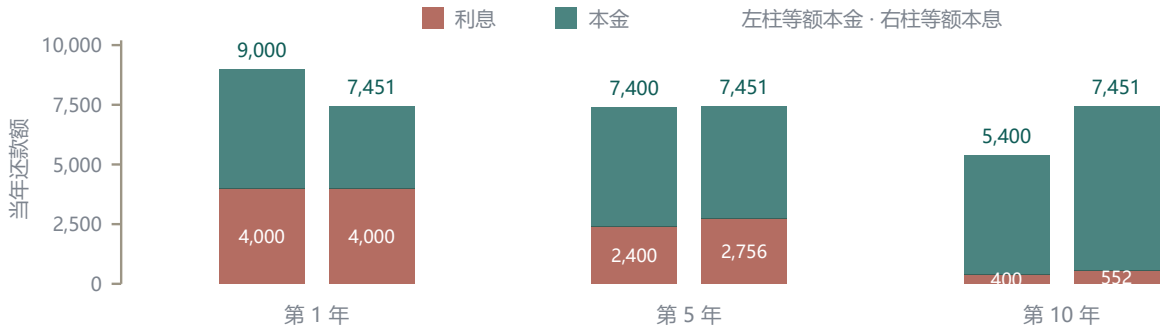


图 3　同样的总额，不同的切法。等额本金每年还 5,000 本金、利息从 4,000 落到 400；等额本息每期 7,451.47，第十年利息只剩 552、本金要还 6,900。

同一笔 50,000/10 年/8% 按等额本息重算（课件 p45 是另一笔 5,000/4 年，不是同一笔），PMT **7,451.47**，总利息 **24,514.74**，比等额本金的 22,000 多 **2,514.74**。多付的这笔钱买的是「前期月供低」：第 1 年还款里 53.7% 是利息，等额本金只有 44.4%。

买房案例把整套东西反过来用。年薪 36,000、月收入 3,000，银行允许月供占 28% 即 840；30 年 360 期、月利率 0.5%，能借 $840 \times 166.7916 =$ **140,105**。closing costs 按贷款额的 4% 算是 **5,604**，首付只剩 20,000 − 5,604 = **14,396**，所以能出的总价是 $140{,}105 + 14{,}396 =$ **154,501**。

> **易错：**等额本息"每期固定"容易让人以为总成本也固定，实际上它比等额本金贵——本金还得慢，余额高得久，利息就多。反过来，等额本金前期压力大：同样是第 1 年，一笔 50,000 的贷款要还 9,000 而不是 7,451.47。**选哪种看现金流形状，不看哪个"更省"。**

7 速查与自测 *Quick Quiz*

单期　$FV = C_0(1+r)$；$PV = C_1/(1+r)$
多期　$FV = C_0(1+r)^T$；$PV = C_T/(1+r)^T$
反解　求 T 取对数；求 r 开方
多笔　逐笔折现再相加，不能先加总
APR　每期利率 × 每年期数，不含复利
EAR　$(1+r/m)^m - 1$，比价只认这个
连续　$FV = C_0 e^{rT}$；上限 $e^r - 1$
永续　C/r；增长 $C/(r-g)$
年金　$(C/r)[1 - 1/(1+r)^T]$
增长年金　$(C/(r-g))[1 - ((1+g)/(1+r))^T]$
时点　年金公式给的是「第一期前一期」
摊还　$PMT = PV /$ 年金因子

自测　① 名义 12% 按季复利，EAR 是多少？② 每年 100、共 10 年、折现率 8%，现值多少？③ 一笔 20,000 的贷款、5 年、10%，等额本息的 PMT 是多少？④ 为什么 g 不能大于等于 r？⑤ 同样 18% 的 APR，按月和按年哪个更贵，贵多少？

问题	答案与算法
① 12% 按季	$(1+0.03)^4 - 1 =$ **12.55%**，比名义高 0.55 个点
② 100 × 10 年	$100 \times (1 - 1.08^{-10})/0.08 = 100 \times 6.710081 =$ **671.01**
③ PMT	$20{,}000/((1 - 1.10^{-5})/0.10) = 20{,}000/3.790787 =$ **5,275.95**
④ $g \geq r$	分母 $r - g$ 变零或变负，级数不收敛，**没有有限解。**经济含义是"增长比折现还快"，长期不可能持续
⑤ 18% 按月 vs 按年	按月 $(1.015)^{12} - 1 =$ **19.56%**，按年 18.00%，贵 **1.56 个点**